Solución de la pregunta 8

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · LEY DE VELOCIDAD

Una reacción de primer orden tiene k = 0,030 min^{-1}. ¿Cuánto vale k en s^{-1}?

A) $5{,}0 \times 10^{-4}\ s^{-1}$

B) $1{,}8\ s^{-1}$

C) $0{,}030\ s^{-1}$

D) $8{,}3 \times 10^{-6}\ s^{-1}$

E) $3{,}0 \times 10^{-2}\ min$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Conversión**
   1 min^{-1} = 1/60 s^{-1}.

2. **Calcula**
   0,030 / 60 = $5{,}0 \times 10^{-4}\ s^{-1}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Multiplica por 60 en vez de dividir.

C) No convierte las unidades.

D) Divide por 3600, como si fuera por hora.

E) Las unidades de k de primer orden son de $tiempo^{-1}$.

Idea clave. Para $tiempo^{-1}$, convertir minutos a segundos divide por 60.